

OHÝBÁNÍ

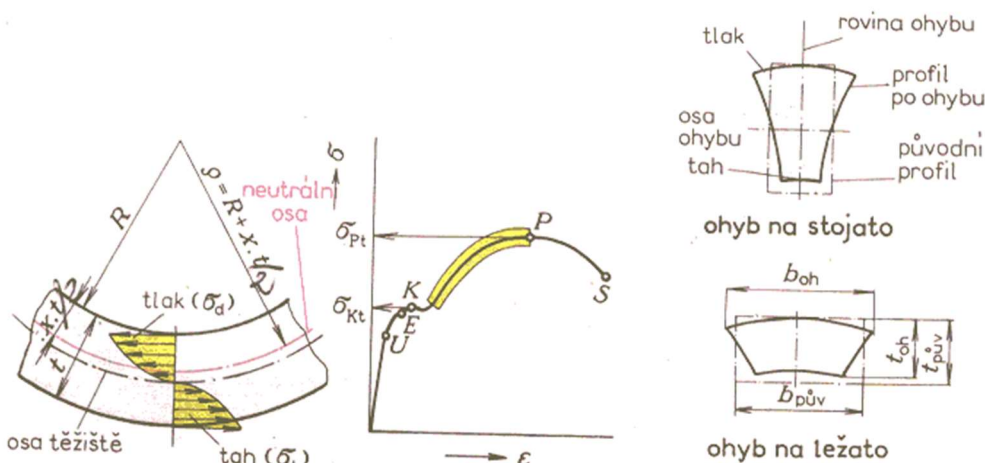
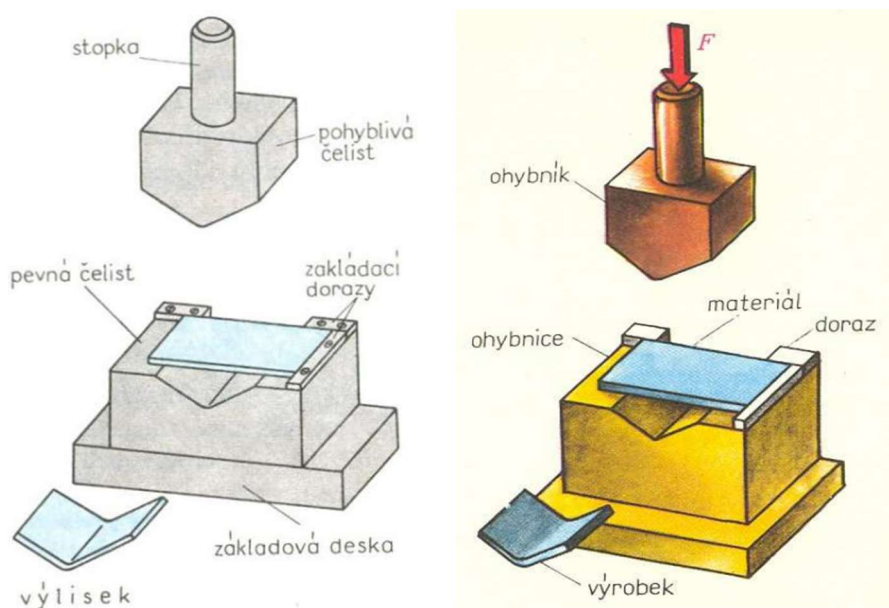
je tváření, při kterém je materiál trvale deformován do různého úhlu ohybu s menším nebo větším zaoblením hran.

<https://www.youtube.com/watch?v=7MfwhdcNERw>

<https://www.youtube.com/watch?v=C8Osj2rSJW8>

Nástrojem je **ohýbadlo**, výrobkem je **výlisek**.

Charakterem práce patří do plošného tváření – je to pružně plastická deformace, která má různý průběh od povrchu materiálu k neutrální ose.



Velikost napětí v krajních vláknech ohýbaného materiálu

Při ohýbu jsou **napětí v krajních vláknech** materiálu **opačného smyslu (tah, tlak)** a dosahují hodnot R_e až R_m , tj. oblasti trvalé deformace materiálu.

Při ohýbu jsou **krajní vlákna více deformována než vnitřní**, viz obr.

Kolem střední části průřezu jsou **tahová napětí malá a dosahují meze R_u nebo R_e** . V přechodu mezi tímto pásmem jsou vlákna bez napětí a bez deformace.

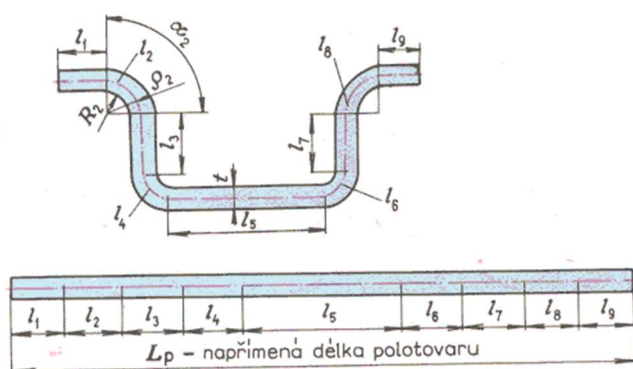
Jejich spojnice tvoří tzv. **neutrální osu (plochu)**, ve které **není napětí** a která se při ohýbání ani **neprodlouží, ani nezkrátí**.

Neutrální osa (vlákno) je v ohýbané části **posunuta k vnitřní straně ohybu**. Není tedy totožná s osou těžiště ohýbaného materiálu (profilu).

U tenkých plechů není tento rozdíl patrný. Vzdálenost x , která charakterizuje polohu neutrální osy, závisí na poměru R/t a je uvedena v tabulce:

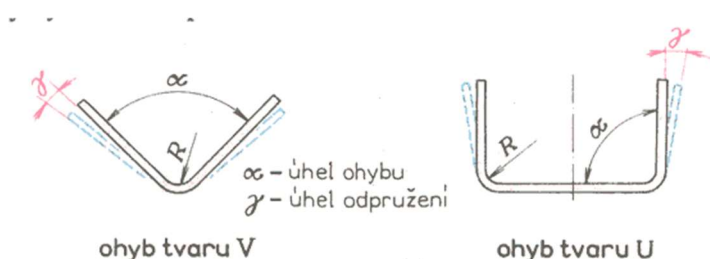
R/t	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	>5
x	0,23	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46	0,47	0,50

Z délek neutrální osy se v ohýbaných částech a z délek rovných úseků se určují **rozvinutá délka polotovaru před ohybem**. Vypočítaná délka se ověřuje praktickou zkouškou.



Zpětné odpružení ohýbaných součástí (výlisků) je **způsobeno vlivem pružné deformace** materiálu kolem neutrální osy. Velikost úhlů odpružení závisí na tvárnosti materiálu, poloměru ohybu R a způsobu ohýbání. Bývá **v rozsahu 3 až 15°**.

Odpružení se většinou omezuje tím, že **se materiál ohne více o hodnotu úhlu odpružení**. Kalibrací nebo prolisy výlisku se odpružení téměř odstraní.



Technologické zásady

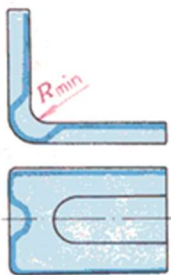
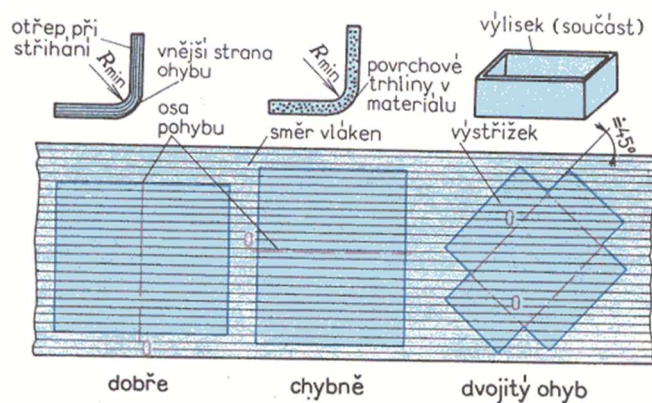
Poloměr ohybu volit se zřetelem na odpružení **co nejmenší**. Vzhledem k tvárnosti a tloušťce ohýbaného materiálu je však vhodné **volit poloměr ohybu co největší**.

Minimální přípustný poloměr ohybu musí odpovídat plastičnosti ohýbaného materiálu a nesmí dovolit vznik trhlin.

$$R_{\min} = k \cdot t$$

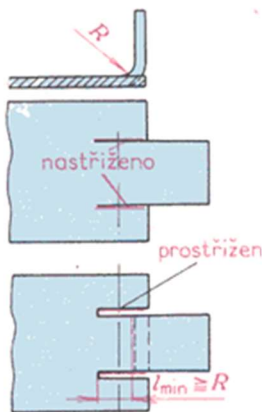
k je součinitel závislý na druhu materiálu a způsobu ohýbání.

Osa ohybu by měla být kolmá na směr vláken materiálu. Odpružení je sice větší, ale není nebezpečí vzniku trhlin na vnější straně ohybu.



prolisy

Ke zvýšení tuhosti výlisku a zmenšení odpružení ramen se dělají na součástech **prolisy** s malými poloměry zaoblení.



uvolnění ohybu

Materiál v místě ohybu má být uvolněn od neohýbaných částí nastřížením nebo prostřížením.,

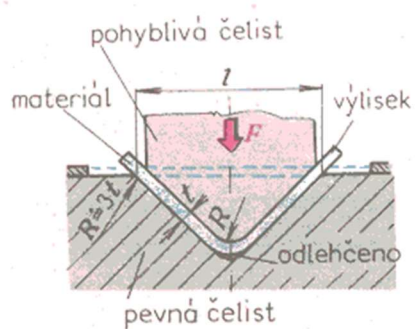
Nástroje pro ohýbání

NÁSTROJE PRO OHÝBÁNÍ

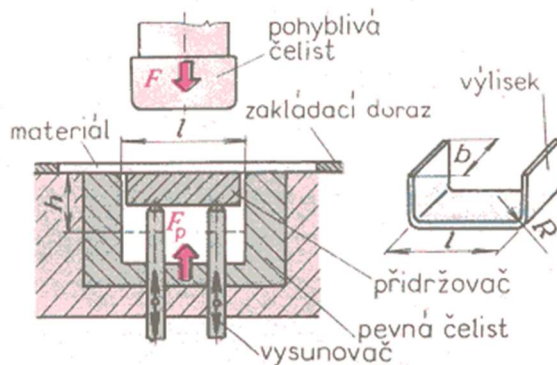
Nástroj pro ohýbání je **ohýbadlo**.

Hlavní částí je **ohybník a ohybnice**, popř. **zakládací dorazy**, pro správné a snadné založení ohýbaného materiálu.

Podle druhu ohybu se dělí na ohýbadla pro ohýbání do **tvaru V, U** apod.



průběh ohybu vylisku tvaru V



průběh ohybu vylisku tvaru U

